

Новая модель цивилизаций переопределяет шкалу Кардашёва: ключевым параметром становится эффективность обработки информации

Исследование предлагает заменить классическую шкалу Кардашёва метрикой, основанной на эффективности преобразования энергии в информацию и учёте фундаментальных физических ограничений вычислений

 Наука и космос 1

16:28

Бесплатный практикум: ИИ-ассистенты на базе N8N

4 практических прямых эфира: с пошаговыми схемами и первыми результатами. Жмите!

fabrikaklonov.ru • реклама • 16+

Вакансии для разработчиков.

Выбирай технологии, экспериментировать и влиять на развитие продуктов!

selectel.ru • реклама

Как написать магистерскую диссертацию без плагиата

90% участников ускорили работу над диссертацией и сэкономили драгоценные месяцы!

azbukanauki.ru • реклама • 16+

гипотетические цивилизации на типы в зависимости от объёма потребляемой энергии — от планетарного до галактического уровня.

Однако всё чаще исследователи указывают, что такая модель описывает лишь один параметр — энергопотребление — и игнорирует то, как именно энергия используется. Новая работа, представленная ассистент-профессором Себастьяном Гуровичем, предлагает пересмотр этого подхода и вводит расширенную интерпретацию, в которой ключевым становится не объём энергии, а эффективность её преобразования в информацию.

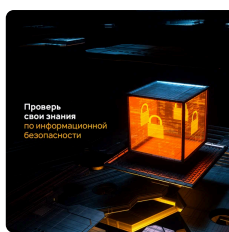
Автор отмечает, что ещё исторически развитие технологий было связано не только с ростом энергопотребления, но и с усложнением информационных систем — от античного Антикитерского механизма* до современных специализированных вычислительных чипов. В этой логике вычислительные устройства рассматриваются как системы, преобразующие энергию в структурированную информацию, а не просто потребляющие мощность.

В качестве теоретической основы предлагается объединённая модель Кардашёва–Сагана–Накамото (KSN), в которой ключевым параметром становится информационная эффективность — способность системы производить вычисления при заданных энергетических затратах. Такой подход позволяет учитывать разницу между «неэффективным» и «вычислительно оптимизированным» потреблением энергии, которую классическая шкала не различает.



Источник: Kevin Gill / Wikimedia Commons

Одним из центральных ограничений модели выступает физический предел, известный как предел Ландауэра, задающий минимально возможную энергоцену операции стирания одного бита информации. Именно он, по мнению автора, задаёт фундаментальную границу будущей эволюции вычислительных систем.



РЕКЛАМА · 16+ ...

Интересный тест на знания информационной безопасности.

 promo.selectel.ru

Узнать больше



РЕКЛАМА · 16+ ...

14 нейросетей для автоматизации ИИ

 fabrikaklonov.ru

Перейти на сайт

В рамках новой модели анализируются реальные схемы (ASIC), используемые в криптографии. В качестве эмпирической базы рассматривается также сеть Bitcoin как один из немногих глобально наблюдаемых и измеряемых процессов распределённой вычислительной активности.

По расчётам, основанным на обновлённой модели, историческая динамика развития человечества лучше описывается не экспоненциальными сценариями, традиционно использовавшимися в рамках шкалы Кардашёва, а более сложной зависимостью, связывающей энергоэффективность и вычислительную плотность. В результате разные математические подходы дают существенно расходящиеся прогнозы, включая крайне протяжённые временные горизонты, выходящие далеко за пределы астрофизических масштабов эволюции Солнца.

Отдельный интерес представляет вывод о том, что ключевым ограничивающим фактором развития цивилизаций может быть не доступность энергии как таковой, а способность минимизировать её потери при переходе к вычислительным процессам. В этой логике технологический прогресс становится не столько вопросом масштабирования, сколько вопросом предельной оптимизации.

Работа также затрагивает последствия для классических моделей оценки распространённости разумной жизни, включая уравнение Дрейка и концепцию продолжительности существования цивилизаций. В этой рамке неопределённость смещается от вопросов возникновения жизни к вопросам её устойчивости и долговременной информационной эффективности.

Предложенная интерпретация не отменяет шкалу Кардашёва, но радикально смещает её смысл — от измерения «силы цивилизации» к измерению её способности управлять информацией в рамках физических ограничений. Это делает модель более при-

годной для анализа современных технологических обществ, где вычисления становятся ключевым ресурсом.

** Древнегреческое астрономическое устройство (II век до н.э.), считающееся первым известным аналоговым компьютером для расчёта движения небесных тел*

Darth Sahara Источники: universetoday

Читайте также:

Гаджет за 110 долларов, который связывает людей без интернета и вышек...

T-Deck Max оснащён 3,1-дюймовым экраном E-ink с разрешением 320×240...

24.05.2026

Мобильные телефоны

Китай сделал то, чего долго не мог: собственный реактивный двигатель,...

Он разработан для тяжелых беспилотников массой до 4 тонн...

23.05.2026

Авиация

Последние новости: мама молит спасти дочь

Я уже знаю, как выглядит смерть ребёнка от рака. Помогите мне остановить это

veravdelo.ru

Соцреклама

Boston Dynamics научила Atlas таскать холодильники: гуманоидный робот вперв...

Новый электрический Atlas поднимает до 45 кг, учится миллионы часов в ИИ-симуляци...

22.05.2026

Искусственный интеллект

Рекомендательный виджет РСЯ

Наука и космос

16:28

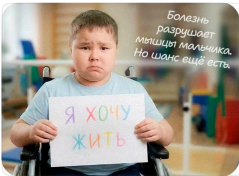
Трамп отложил указ о предварительной проверке ИИ-моделей из-за разногласий внутри администрации и давления индустрии

Калифорния первой в США вводит указ о защите работников от ИИ-замещения

Комментарии

Введите комментарий

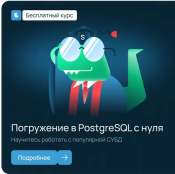
В I U T ↺



СОЦРЕКЛАМА

Это шанс на жизнь! Другого у деток не будет. Любой...

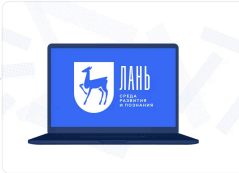
bf-annamariya.ru



РЕКЛАМА · 16+

Бесплатный курс по PostgreSQL с нуля.

study.selectel.ru



РЕКЛАМА · 16+

Электронная библиотека учебников для СПО.

spo.lanbook.com

Отправить Ctrl + ↵

Главное

18+

Все новости >

17:51 9 Нейросеть DeepSeek перестала открываться у пользователей из России без VPN

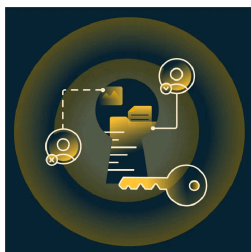
17:45 Lenovo показала рекордную выручку на фоне бума ИИ-инфраструктуры и серверного бизнеса

- 17:38 DeepSeek впервые открывает внешнее финансирование на фоне ставки на AGI и open-source стратегию
- 17:34 3 «Китайскую GeForce RTX 4060» раскупили за 48 часов: покупателей Lisuan LX 7G100 не смущает производительность ниже GeForce RTX 3060 при цене 500 долларов
- 17:13 2 Компьютер-дымоход: представлен бесшумный ПК на Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5080 с конвекционным охлаждением из трех радиаторов
- 16:56 1 Легкие и дешевые 2 киловатта: представлена портативная зарядная станция Anker Solix S2000 с ресурсом 10 000 циклов и ценой всего 600 долларов



- 16:35 8 Калифорния первой в США вводит указ о защите работников от ИИ-замещения

- 16:22 2 Трамп отложил указ о предварительной проверке ИИ-моделей из-за разногласий внутри администрации и давления индустрии
- 16:19 6 Быстрее, чем выпить чашку кофе: ученые приблизили скорость зарядки электромобилей к заправке бензиновых авто
- 16:16 2 Технокомпании пересматривают внутреннее использование ИИ: рост затрат и перегрузка бюджетов ставят под сомнение «революцию продуктивности»
- 16:08 5 Китайские производители памяти усиливают давление на рынок DRAM и NAND: аналитики ждут снижения цен на фоне резкого роста производства
- 16:08 8 «Святой Грааль» авиации близок к первому полету: Otto Aerospace завершила предварительный анализ проекта пулевидного реактивного самолета Phantom 3500

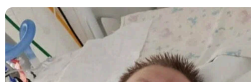


РЕКЛАМА · 16+

Проверь свои знания
по информационной
безопасности!

promo.selectel.ru

Узнать больше



РЕКЛАМА

Он написал: «Я

Трамп отложил указ о предварительной проверке ИИ-моделей из-за разногласий внутри администрации и давления индустрии

Инициатива по усилению контроля над передовыми ИИ-системами столкнулась с политическими и технологическими противоречиями на фоне конкуренции США и Китая



Искусственный интеллект 2 16:22

Дональд Трамп отложил подписание исполнительного указа, который должен был ввести механизм предварительной оценки моделей искусственного интеллекта перед их публичным релизом. По словам президента, он не согласен с отдельными формулировками документа и опасается, что они могут замедлить технологическое лидерство США.

Трамп заявил в общении с пресс-пулом Белого дома: «Мне не понравились некоторые аспекты этого документа... Мы лидируем над Китаем и над всеми, и я не хочу делать ничего, что может помешать этому лидерству».

При этом, по данным нескольких источников, знакомых с ситуацией, дополнительной причиной задержки стала организационная проблема — недостаточное число руководителей крупных технологических компаний смогли прибыть в Вашингтон в сжатые сроки. Поскольку подписание указов традиционно сопровождается публичным мероприятием и фотосессией с лидерами индустрии, график оказался важным фактором в переносе решения.

Ожидаемый указ должен был поручить Управление национального кибердиректора США (Office of the National Cyber Director, ONCD) и другим федеральным ведомствам разработать процедуру оценки ИИ-моделей с точки зрения безопасности до их выпуска на рынок. Инициатива рассматривается как ответ на растущие опасения, связанные с появлением всё более мощных систем, способных выявлять и эксплуатировать уязвимости в программном обеспечении.

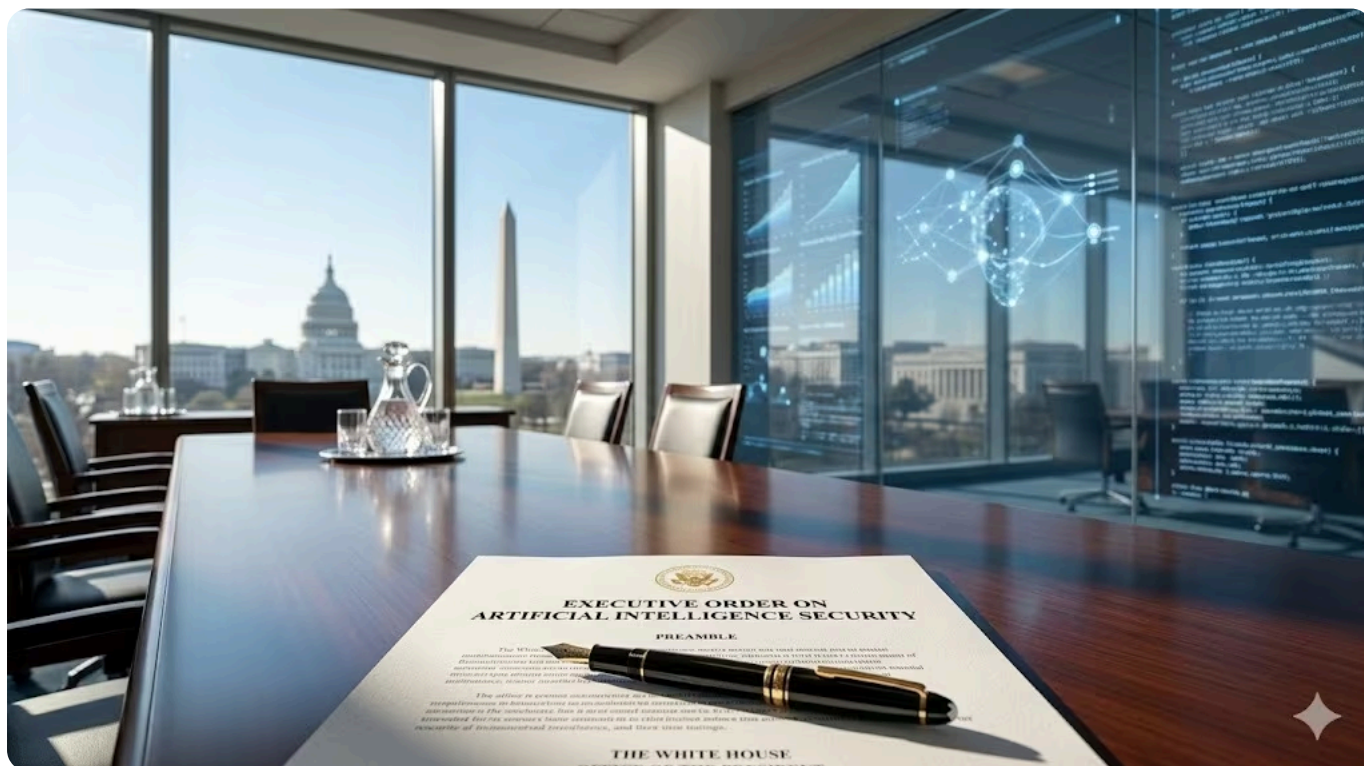


Иллюстрация: Nano Banana

Согласно сообщениям СМИ, в частности CNN, одним из ключевых пунктов документа было требование к компаниям предоставлять государственным структурам доступ к передовым моделям за 14–90 дней до публичного релиза. Эта норма вызвала разногласия, поскольку фактически означала усиленный режим государственного контроля над этапом разработки и тестирования ИИ-систем.

По данным источников, именно этот пункт стал одним из основных камней преткновения: администрация опасалась, что подобные требования могут превратиться в «блокирующий механизм», замедляющий выпуск новых технологий.

На фоне глобальной гонки в сфере искусственного интеллекта между США и Китаем вопрос регулирования становится всё более чувствительным. С одной стороны, растёт давление со стороны экспертов по кибербезопасности и разработчиков ИИ, предупреждающих о рисках появления моделей нового поколения с расширенными возможностями взлома и автоматизации атак. С другой — технологическая индустрия настаивает на сохранении скорости инноваций и минимизации бюрократических ограничений.

В результате обсуждаемый указ оказался в точке пересечения двух приоритетов — национальной безопасности и технологического лидерства. Пока документ отложен, но дискуссия вокруг государственного контроля за передовыми ИИ-моделями, вероятно, продолжит усиливаться по мере ускорения их развития.

Darth Sahara # Искусственный интеллект 2 16:22

Комментарии 2



Copyright © 1997—2026

[О сайте](#)

[О новом дизайне](#)

Адрес для связи
info@ixbt.com

[Вернуть старый дизайн](#)

Проекты и партнеры

[iXBT.com](#)

[Конференция](#)

[Блоги](#)

[Игры](#)

[Видео](#)

[Маркет](#)

Полезные ссылки

[Наши авторы](#)

[Статистика](#)

Связь с администрацией

[Реклама и пиар](#)

[Правила комментирования](#)

[Политика использования куки](#)

[Политика защиты и обработки персональных данных](#)

